

MD38PG4D

旋变分频PG卡使用说明

19010770 A03



1

前言

首先感谢您购买使用汇川技术开发生产的MD38PG4D 旋变分频PG卡！！

MD38PG4D是专门针对旋转变压器开发的PG卡，具有差分分频功能，适用于机床电主轴、主从控制、同步控制等多种应用场合。适用于MD380/MD380M系列 3.7kw以上变频器、MD500系列 7.5kw以上变频器。

产品信息

产品外观

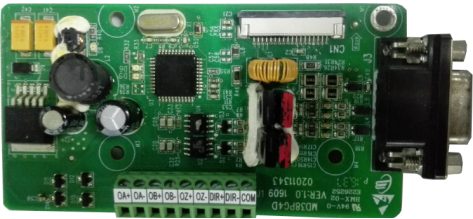


图 1 MD38PG4D PG卡实物外观

端子分布及说明

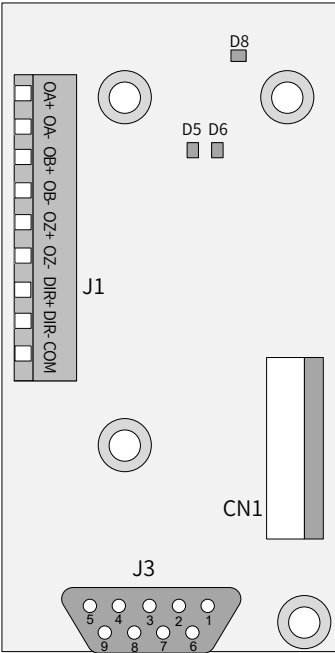


图 2 MD38PG4D PG卡端子分布示意图

类别	引脚位号	引脚名称	功能描述
分频输出接口 (J1)	1	OA+	分频输出A信号正
	2	OA-	分频输出A信号负
	3	OB+	分频输出B信号正
	4	OB-	分频输出B信号负
	5	OZ+	分频输出Z信号正
	6	OZ-	分频输出Z信号负
	7	DIR+	分频输出方向信号正
	8	DIR-	分频输出方向信号负
	9	COM	分频输出参考地

2

类别	引脚位号	引脚名称	功能描述
旋转变压器接口 (J3)	1	EXC-	激励输出信号负
	2	EXC+	激励输出信号正
	3	SIN+	反馈正弦信号正
	4	SIN-	反馈正弦信号负
	5	COS+	反馈余弦信号正
	6	-	悬空
	7	-	悬空
	8	-	悬空
	9	COS-	反馈余弦信号负
排线(CN1)			PG卡与变频器控制板信号连接接口

指示灯说明

PG卡上面一共有三个LED指示灯。D8为电源指示灯（绿色）；D5/D6为PG卡工作状态指示灯（红色）。对于D5/D6的具体含义见下表。

D5	D6	PG卡工作状态
不亮	不亮	表示PG卡工作正常
亮/闪烁	不亮	表示锁相环失锁。一般是所选的旋转变压器的相位滞后过大引起
不亮	亮/闪烁	表示返回来的信号SIN/COS幅值超出上限。通常D6闪烁都是干扰引起的。将电机良好接地以及将PG卡上面的接地点接到变频器的PE端子可以有效解决
亮/闪烁	亮/闪烁	表示返回来的信号SIN/COS幅值过小。出现这种情况一般是DB9接头没有接上或者接错，甚至出现断线而引起的。如果检查发现并没有出现上述情况，这时需要查看旋转变压器的资料，看看选型是否满足说明书所述的要求

技术规格

分辨率	12位
激励频率	10kHz
激励输出电压	7Vrms
Sin/cos电压	3.5Vpp
变比	0.5
最大电机转速	60000rpm
分频系数	1:1
分频线数	1024
分频接口	5V差分
旋变输入端子	DB9母座
分频输出端子	斜插端子台

安装与接线

■ 安装方式

使用 M3X8 螺钉将MD38PG4D PG卡安装于变频器扩展卡预留位置处，下图以MD380系列产品安装方式为例：

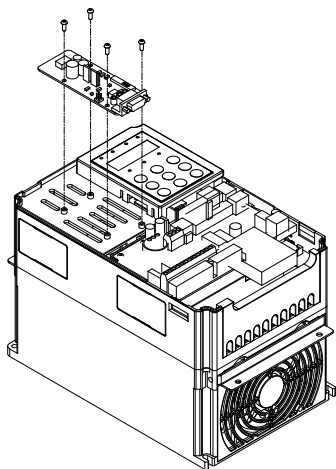


图 3 MD38PG4D PG卡安装方式示意图

■ 接线指导

请按照下面图示进行接线。

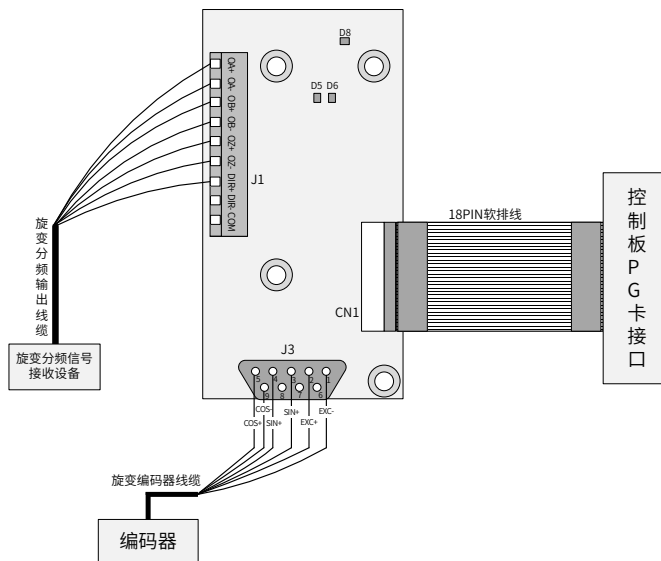


图 4 MD38PG4D PG卡接线示意图

■ 编码器线缆长度与线缆关系

编码器线缆越长，线缆电阻越大，因此编码器供电电源以及编码器信号在线缆电阻上面的压降就越大。对于长距离应用场合，如果线规选择不合理，编码器和PG卡由于线缆电阻引起的信号衰减而工作不正常。请参考下表《编码器线缆长度与线规关系》，结合现场线缆长度选择合适线规。（线规：一种区分导线直径的标准。这里采用AWG标准）

线缆长度(单位: m)	线规(AWG)
10	≤26
20	
30	≤24
40	
50	≤22
60	
70	≤21
80	
90	≤20
100	

INOVANCE 保修协议

- ◆ 本产品保修期为十八个月（以机身条码信息为准），保修期内按照使用说明书正常使用情况下，产品发生故障或损坏，我公司负责免费维修。
- ◆ 保修期内，因以下原因导致损坏，将收取一定的维修费用：
 - a) 因使用上的错误及自行擅自拆卸、修理、改造而导致的机器损坏；
 - b) 由于火灾、水灾、电压异常、其它天灾及二次灾害等造成的机器损坏；
 - c) 购买后由于人为摔落及运输导致的硬件损坏；
 - d) 不按我司提供的用户手册操作导致的机器损坏；
 - e) 因机器以外的障碍（如外部设备因素）而导致的故障及损坏。
- ◆ 产品发生故障或损坏时，请您正确、详细的填写《产品保修卡》中的各项内容。
- ◆ 维修费用的收取，一律按照我公司最新调整的《维修价目表》为准。
- ◆ 本保修卡在一般情况下不予补发，请您务必保留此卡，并在保修时出示给维修人员。
- ◆ 在服务过程中如有问题，请及时与我司代理商或我公司联系。
- ◆ 客户购买本产品，则说明同意了本保修协议。本协议解释权归苏州汇川技术有限公司。

INOVANCE 产品保修卡

客户信息	单位地址：	
	单位名称：	联系人：
	邮政编码：	联系电话：
产品信息	产品型号：	
	机身条码（粘贴在此处）：	
	代理商名称：	
故障信息	（维修时间与内容）： 维修人：	

苏州汇川技术有限公司
 Suzhou Inovance Technology Co., Ltd.
 地址：苏州市吴中区越溪友翔路16号
 全国统一服务电话：4000300124 邮编：215104
 网址：<http://www.inovance.com>